

day13笔记

一、AI概述

1、什么是人工智能？ --- AI

定义：AI是计算机科学的一个分支，在模拟人类智能（学习、推理、感知、决策），使机器能执行负责的任务（语音识别、图像分类、自动驾驶）

核心能力：机器学习、深度学习、自然语言处理（NLP）、计算机视觉等技术（OpenCV --- python库）

应用场景：医疗诊断（专有模型，需要模型的训练 --- 幻觉问题 --- RAG --- 阿福）、金融风控、智能客服、自动驾驶（智驾）

关键特点：AI是底层技术框架、其他的概念（LLM---大语言模型、AIGC --- 生图、生视频）

2、LLM（大语言模型）

定义：LLM是AI的子集，专供的是自然语言处理，通过海量的数据训练模型，能理解、生成人类的语言

现在模型很多都是基于transforer架构的

3、Prompt（提示词）

定义：用户给AI的输入（指令），用于引导模型生成特定的内容

提示词的好与坏决定了AI给你的回复的指令（提示词工程）

4、MCP（模型上下文协议）

定义：为AI与应用程序提供了一个统一的交互协议

5、AGI（通用人工智能）

通用人工智能也被称为强人工智能，是人工智能领域中的终极追求目标

简单来说，它是指拥有和人一样的能思考、学习、并适应和能解决任何领域中的问题（和人是同等）

二、什么是智能体开发

1、所谓的智能体开发，指的是构建一个能自主思考、决策并执行任务的AI程序。这个程序并不是简单的回答你一个问题，而是能理解你的目标，自己规划步骤、调用外部的工具，最终完成一个复杂的任务

2、智能体步骤（langchain1.2版本）

- 思考（LLM）
- 行动（调用外部的工具 --- tools）
- 分析
- 执行
- 反馈

3、智能体组成部分

- 大脑（大语言模型 --- LLM）

- 工具 (Tools) , 理解为智能体的手和脚
- 规划与执行

三、通过API和大模型对话

1、进入阿里百炼平台

地址: https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?spm=5176.29597918.J_SEsSjsNv72yRuRFS2VknO.2.5d007b08caYNn7&tab=model#/model-market

2、找到模型广场



3、找到API参考

获取API Key

使用阿里云百炼的大模型或应用前，请先获取 API Key 作为鉴权凭证。

一、获取 API Key

⚠️ 重要 需使用主账号，或具备 管理员 或 API-Key 页面权限的子账号操作。

华北2（北京）地域新加坡等其他地域

1. 前往[阿里云百炼控制台](#)首页，在页面右上角选择**华北 2（北京）**地域，进入 **API Key** 页面，单击**创建 API Key**。
2. 在弹窗中配置以下信息，并单击**确定**：

◦ 归属业务空间：建议选择默认业务空间。

◦ 权限：建议选择**全部**，若有更精细的权限控制需求，可以选择**自定义**来控制使用 API Key 的 IP 白名单。

如何选择 API Key 的权限配置？

阿里云百炼提供两种类型的权限配置，请根据实际需求进行选择：

- **全部**：授予该 API Key 调用所有模型与应用的权限。

◦ **自定义**：可配置 **IP 访问白名单**。该配置不能为空。

4、进入API Key创建页面

创建API Key

归属业务空间 *

默认业务空间

描述

请输入描述
随便填写

0 / 200

权限 *

全部

自定义

取消

确定

5、复制自己的Key，这个Key自己保管好，如果别人看到了使用的就是你的Key，销毁资源也是你的

6、在文档选项中可以看到代码调用方式

四、调用API接口

1、地址：<https://www.tianapi.com/>

2、python发送请求

requests库，和咱们前端里面ajax功能是一样的

安装

```
pip install requests
```

使用

```
import requests

requests.get()

requests.post()

requests.put()

...

# 导入发送请求python库
import requests

# 发送请求
resp = requests.get(
    url='https://www.baidu.com'
)

# 设置编码格式
resp.encoding = 'utf-8'

# 判断下http状态码 200表示成功
if resp.status_code == 200:
    print(resp.text)
```

3、调用新闻接口

我的控制台

数据管理

天豆资源包

我的密钥KEY

我的免费接口

我的计次接口

我的MCP服务

我收藏的接口

接口调用日志

接口调用统计

控制台首页 > 接口密钥

接口密钥信息

编号	名称	apiKey(密钥)	状态	操作	权限管理
yy51b6n6	MCP服务密钥	6bd8bff2a0*****dbbe2474a0	可用	重置 禁用 IP白名单	查看 设置
04m9cc94	默认主密钥	ae6a521ed6*****ff6e6e8388	可用	重置 IP白名单	查看 设置

提示:

接口密钥是调用接口的必传信息, 即API请求中的Key参数

4、示例代码

```
import requests

resp = requests.get(
    url='https://apis.tianapi.com/social/index',
    params={
        'key': 'ae6a521ed66581acc9c169ff6e6e8388',
        'num': 5
    }
)

# json 数据格式, 要求外层单引号, 内层key和value必须是双引号
if resp.status_code == 200:
    # print(resp.text)
    # print('-' * 30)
    # resp 响应结果上有一个json()的方法, 可以直接把结果转成python字典
    # print(resp.json()['result']['newslst'])
    newslst = resp.json()['result']['newslst']
    for index, item in enumerate(newslst):
        print(f'{index+1}, {item["title"]}')
    
```

5、操作表格进行数据持久化

安装

```
pip install openpyxl
```

openpyxl 专门用来操作Excel表格的

示例代码

```
import requests
import openpyxl

# 创建工作簿
wb = openpyxl.workbook()

# 获取默认的工作表 active --- sheet
# sheet = wb.active
    
```

```

# 创建新的工作表
sheet = wb.create_sheet('新闻数据')

# 添加表的标题
sheet.title = '新闻数据'

# 添加表头
sheet.append(('编号', '标题', '来源', '链接'))

resp = requests.get(
    url='https://apis.tianapi.com/social/index',
    params={
        'key': 'ae6a521ed66581acc9c169ff6e6e8388',
        'num': 5
    }
)

if resp.status_code == 200:
    newslist = resp.json()['result']['newslist']
    for idx, item in enumerate(newslist):
        # 给表格添加内容
        row = idx+1, item['title'], item['source'], item['url']
        # 把这行数据添加进工作表中
        sheet.append(row)

# 创建一个路径
# \ 表示转义字符，在window操作系统中路径使用的是反斜杠，因此在操作路径的时候要特别注意
file_path = r'C:\Users\dw\Desktop\data\news.xlsx'

# 保存到工作簿
wb.save(file_path)

print(f'文件已经保存在：{file_path}')

```

五、通过API接入大模型

1、创建API Key，自己在网站创建拿到

2、示例代码

```

import requests
import json

resp = requests.post(
    url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions', # 阿里百炼大模型的地址
    # headers 请求头信息
    headers={
        'content-type': 'application/json', # 发送请求的数据格式是json
        'authorization': 'Bearer sk-7f401d1c30522f' # 通过这种形式把API Key传递给大模型
    },
    authorization 身份验证的 Bearer 表示持有者，对身份的验证
)

```

```

# data给大模型的参数，json.dumps() 把字典转成json格式传递（json是通用的数据格式）
# messages 聊天列表，在这个列表中规定模型的角色
# model 模型名称
data=json.dumps(
    {
        'model': 'qwen3-max',
        'messages': [
            {'role': 'system', 'content': '你是一个脾气暴躁的助手，喜欢讲阴阳怪气的话，尖酸刻
薄。'},
            {'role': 'user', 'content': '请使用300-500字左右介绍下清华大学'}
        ]
    }
)

if resp.status_code == 200:
    print(resp.json()[0]['message']['content'])

```

六、OpenAI规范

1、如果通过python的requests模块调用大模型，过程是非常繁琐的，因此OpenAI出了一套规范，可以让大家便捷的调用模型接口

2、安装

```
pip install openai
```

3、示例代码

```

from openai import OpenAI

# 初始化客户端（建立连接）
client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    api_key='sk-7f4016c1b34a43958d2a289d1c30522f',
)

# 发送请求 --- 补全资源
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '成都新都有什么好玩的? '}
    ]
)

# 拿到返回结果
print(resp.choices[0].message.content)

```

七、流式输出

1、流式输出就是打字的效果

2、示例代码

```
from openai import OpenAI

# 初始化客户端（建立连接）
client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    api_key='sk-7f4016c1b34a43958d2a289d1c30522f',
)

# 发送请求 --- 补全资源
# stream=True, # 是否开启流式输出
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    stream=True,
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '成都新都有什么好玩的? '}
    ]
)

print(resp)
print('-' * 30)

# 拿到返回结果
for chunk in resp:
    print(chunk.choices[0].delta.content, end='')
```